

LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 UNIDAD 4: RELACIONES BINARIAS

1) Sea $A = \{x \in \mathbb{N} / 1 \leq x < 4\}$ y $B = \{x \in \mathbb{Z} / -2 \leq x < 6\}$ y sean las siguientes relaciones $R_i : A \rightarrow B$

$$R_1 = \{ (x, y) / x + y \geq 5 \} \quad , \quad R_2 = \{ (x, y) / x = |y| \}$$

$$R_3 = \{ (x, y) / y - x = 1 \} \quad , \quad R_4 = \{ (x, y) / x^2 = y \}$$

Se pide:

- Expresar por extensión y dar dominio e imagen de cada relación
- Encontrar el conjunto relativo de cada elemento del dominio
- ¿Decir cuál de ellas es función? Justificar la respuesta

2) Sea $A = \{x / x \text{ es vocal}\}$

Definir por extensión a las siguientes relaciones en A

- $R_1 = \{ (x, y) \in A \times A / x \text{ e } y \text{ pertenecen a la palabra MAMA} \}$
- $R_2 = \{ (x, y) \in A \times A / x \text{ e } y \text{ pertenecen a la palabra MUELLE} \}$
- $R_3 = \{ (x, y) \in A \times A / x \text{ es vocal de ARQUITECTO e } y \text{ es vocal de SUR} \}$

¿Cuál de ellas es función?

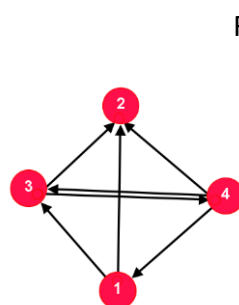
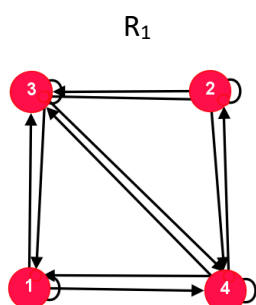
3) Dadas las matrices

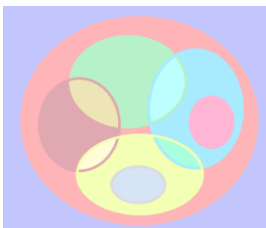
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Calcular $A \vee B$, $A \wedge B$, $A \odot B$ y $B \odot A$
- Responder: ¿A domina a B?, ¿B domina a A?

4) Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y sean R_1 y R_2 definidas en A por medio de sus dígrafos.

Examinar las propiedades que cumplen cada una usando sus matrices



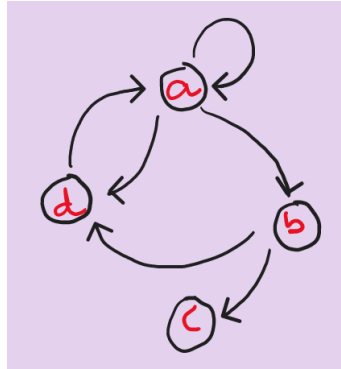


LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

5) Dadas R_1 y R_2 del ejercicio anterior:

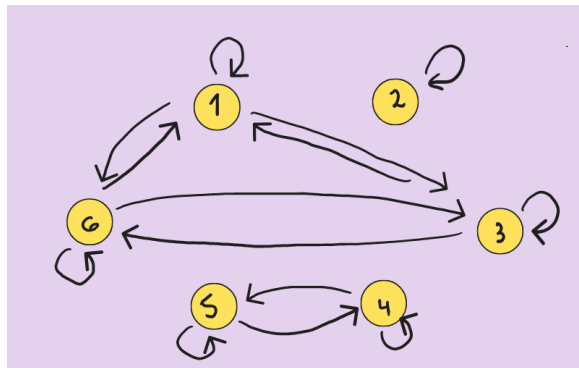
- Usando las respectivas matrices encontrar $R_2 \circ R_1$, $R_1 \circ R_2$ y $R_2 \circ R_2$
- Confeccionar los digrafos de las nuevas relaciones a partir de las matrices

6) Analizar las propiedades de la relacion en $A = \{a, b, c, d\}$ dada por el siguiente digrafo

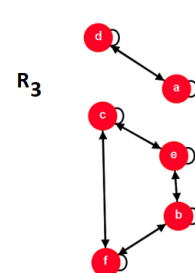
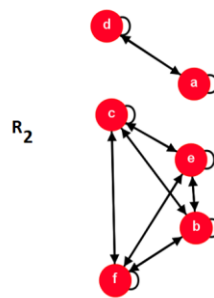
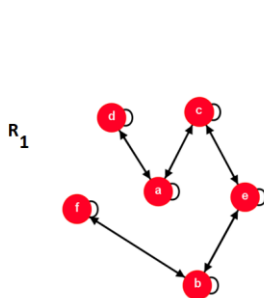


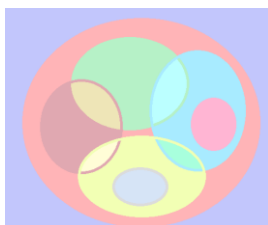
7) Dada R la relación definida en $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y su digrafo. Se pide:

- Responder: ¿Es R una relacion de equivalencia? Justificar
- Encontrar todas las clases de equivalencia. ¿Qué puede concluir?
- Encontrar A/R



8) Dadas las relaciones R_1 , R_2 y R_3 dadas por sus dígrafos, analizar si son relaciones de equivalencia. En caso afirmativo encontrar el conjunto cociente correspondiente





LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

9) Las siguientes matrices corresponden a relaciones binarias. Analizando las propiedades determinar si corresponden a relaciones de equivalencia. En caso afirmativo encontrar el conjunto cociente correspondiente. Designar a gusto el nombre de los elementos del conjunto adonde cada relación estaría definida

$$a) \quad M_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b) \quad M_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

10) Sean

i) $A = \{ x \in \mathbb{N} / |x| \leq 5 \}$ y sea $R_1 : A \rightarrow A$ definida por $R_1 = \{ (x, y) / |x| = |y| \}$

ii) $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y sea $R_2 : B \rightarrow B$ definida por

$$R_2 = \{(1,3), (1,6), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,6), (2,5), (3,6), (3,5), (3,4), (6,5), (4,5)\}$$

Se pide:

- Determinar si es una relación de equivalencia o de orden en A (con o sin realizar el digrafo, con o sin la matriz de la relación).
- Encontrar al conjunto relativo correspondiente a cada elemento de A
- Si la relación es de equivalencia encontrar A / R , si es de orden amplio encontrar su diagrama de Hasse y responder, justificando su respuesta:

¿Existen elementos no comparables? ¿Es un orden total o parcial? ¿hay elementos extremos?

11) Sea el siguiente conjunto $A = \{ \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,d\}, \{a,b\}, \{a,b,c\}, \emptyset \}$ y la relación dada por:

$$\forall X, Y \in A, X \leq Y \Leftrightarrow X \subseteq Y. \quad \text{Se pide:}$$

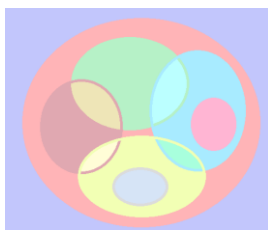
- Clasificar a $\leq$ según las propiedades que cumpla
- Realizar el digrafo y el diagrama de Hasse si corresponde

12) Dadas las siguientes matrices

$$a) \quad M_{R_1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$b) \quad M_{R_2} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Responder, justificando su respuesta:



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

- a) ¿Representan a relaciones de orden?
- b) En caso de haber respondido afirmativamente en a)
 - i) ¿el orden es lineal o parcial?
 - ii) ¿Posee extremos el conjunto?
 - iii) Dibuja el digrafo y el diagrama de Hasse correspondiente

13) Dados los siguientes diagramas de Hasse, se pide

- a) Hacer el listado de elementos no comparables
- b) Encontrar los elementos extremos, si es que existen.

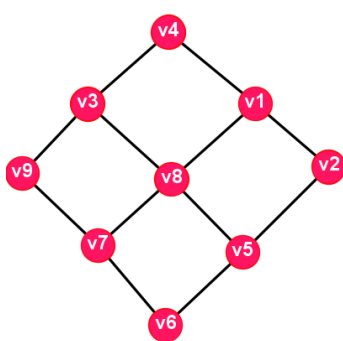


Diagrama de Hasse 1

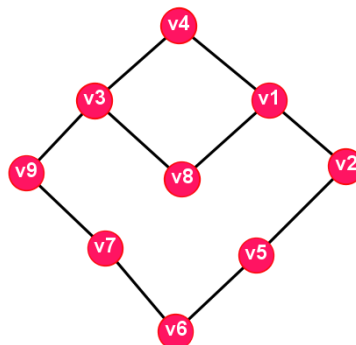


Diagrama de Hasse 2

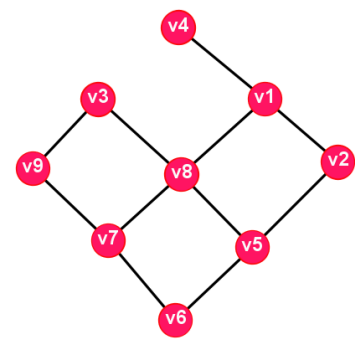


Diagrama de Hasse 3

14) A continuación se da el diagrama de Hasse de una relación de orden amplio (reflexividad, antisimetría y transitividad) definida en el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Responder verdadero o falso, justificando su respuesta:

- a) 1 y 8 no son comparables
- b) 5 y 7 no son comparables
- c) 6 y 4 son comparables
- d) $7 \leq 3$ y $8 \leq 3$, entonces $7 \leq 8$
- e) $6 \leq x, \forall x \in A$
- f) $x \leq 4, \forall x \in A$
- g) A no posee máximo
- h) A posee mínimo

